小五下學期數學・期末C卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段與延長，為設計估計，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。依各小題要求列式、說明或作圖。

接受等值分數與不同正確解法；只有明問最簡分數才需約到最簡。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

圖形只按文字尺寸與明示的等分關係作答；不量示意圖推算未給資料。

題目指定近似值時，用約字或≈表示，並保留要求的小數位數。

教師施測前必讀

本卷依本館保存教材的14個主題編排，非全國統一學期進度。期中為01–07，期末08–14占80分、前半核心回顧20分；施測前確認已教範圍。A／B／C未經試測、常模化或統計等值檢驗。

每條規準有子分時逐項給分，未拆子分者符合全給、不符合0。接受最精簡但完整的答案、等值分數、帶分數或假分數及不同正確算法；僅明問最簡分數時要求約到最簡。題目未要求的中間值、重複比較式、額外理由或指定算法不得成為得分條件。

有要求列式、作圖或說明時才評該項證據。等效的算式、圖示或可核查文字方法均可；方法分與數值分分開。前步錯誤不再扣後步一致方法分，標準數值分仍按正確答案。

題幹已明示答案單位且未另要求寫清單位時，可省重複單位字樣，但所求量須清楚。若明寫錯誤維度，例如把體積寫成平方公分，該量的答案分不給，正確方法分仍可保留。近似值須有約字或≈；保留位數依題目要求。

可中性讀題、放大、口述或依學生指示代筆；數學決定由學生作，不以字跡、速度、美觀或精細動作代替數學理解。

所有資料、物品與價格均為虛構紙面模型，不要求兒童私人資料或實際購物、搬運、盛水操作。紙筆解釋與圖形作品不代表已觀察真實測量或操作能力。

分數除法只含除以正整數；小數除法除數為整數，精確商至千分位或依題意取概數。比率限0至1。不評立方公尺與立方公分互換；不把複合立體拆分體積列為五年級核心。

體積題均給完整長方體或正方體條件；排水題須檢查完全浸沒、不吸水、無水量損失及無其他物體干擾。表面積只計指定幾何面的單側面積，不含厚度、黏貼邊與耗損。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺；可另提供大張方格紙。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學	80分	以明示的資料、算式、圖示和判斷留下數學證據。
前半核心回顧	20分	以明示的資料、算式、圖示和判斷留下數學證據。

平行卷設計與證據限制

C：改變基準量、由起訖時刻逆推、雙量級換算、體積與高度單位、排水差值和末讀數分流、相同面積仍數六面及尺寸擺放證明。

本階段數學

各小題已列出需要的算式、理由或圖示；可用其他正確方法作答。

第1題｜12分

g5s2-mathematics-final-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-08 比率和百分率

①算甲乙原批次的合格百分率，寫出原來哪批較高。
②算甲移除後留下幾張，合格百分率是多少。
③比較移除後的甲與原來乙，寫哪批合格率較高，並說明甲合格張數沒變，合格率為何改變。

品質紙面紀錄：甲共36張，其中27張合格；乙共40張，其中32張合格。先比較原批次合格率。後來甲只移除6張不合格卡，合格卡一張都不移除；乙不變。

參考答案

甲27/36＝75%，乙32/40＝80%，原來乙較高。甲留下30張，27/30＝90%。後來甲較高；基準總張數由36降為30，合格27張不變，所以占比較高。

答案說明

比率取決於比較量與基準量；移除不合格者改變分母，不會增加合格張數。

逐分項規準

分項1｜5分

①75%、80%各2分，原來乙較高1分。

分項2｜3分

②30張1分，90%為2分。

分項3｜4分

③後來甲較高1分；基準由36到30為1分、合格27不變1分、連結占比因此上升1分。

第2題｜12分

g5s2-mathematics-final-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-09 時間乘除與應用

①求從開始到結束的總分鐘數，以及扣除休息後任務總分鐘數。
②列式求每輪任務幾分鐘。
③把0.4小時化成分鐘，判斷每輪是否達標，算超過或不足多少分鐘。

3輪相同長度的紙面任務，兩輪之間各休息5分鐘，最後不休息。13時40分開始，15時05分剛好全部結束。每輪任務要求至少0.4小時。

參考答案

總共85分鐘；2次休息共10分鐘，任務共75分鐘。（85－5×2）÷3＝25分鐘。0.4小時＝24分鐘，每輪達標，多1分鐘。

答案說明

由結束時刻倒求總長，再扣兩段休息；小數小時以60換算。

逐分項規準

分項1｜4分

①85、75分鐘各2分。

分項2｜4分

②合理扣休息後均分式或75÷3為2分，25分鐘2分。

分項3｜4分

③24分鐘2分，達標1分，多1分鐘1分。

第3題｜10分

g5s2-mathematics-final-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-10 公噸與面積大單位

①把合計面積寫成公頃，判斷是否超上限，算差多少公頃。
②把材料總重量寫成公斤，判斷是否超上限，算差多少公斤。

兩塊不重疊模型地為65公畝與0.45公頃，總上限0.01平方公里。三箱模型材料各0.85公噸，總重量上限2600公斤。

參考答案

面積0.65＋0.45＝1.10公頃；上限1公頃，超過0.10公頃。材料2550公斤，未超過2600，尚差50公斤。

答案說明

公畝與公頃相差100倍，平方公里與公頃也相差100倍；公噸與公斤相差1000倍。

逐分項規準

分項1｜5分

①1.10公頃2分，超過1分，0.10公頃2分。

分項2｜5分

②2550公斤2分，未超過1分，50公斤2分。

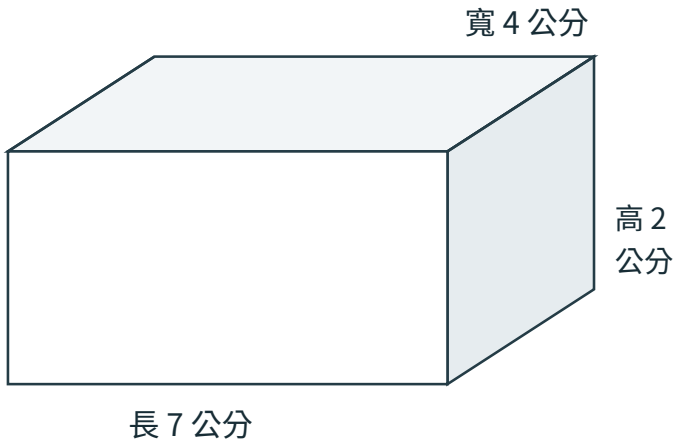
第4題｜12分

g5s2-mathematics-final-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-11 長方體正方體體積

①列式求圖示長方體體積。
②列式求體積84立方公分的長方體高度，寫清單位。
③列式求以公尺給尺寸的空間體積，寫清單位。

圖示完整長方體長7、寬4、高2公分，無空洞。另一長方體與圖示長寬相同，體積84立方公分。另有完整長方體空間長5、寬2、高3公尺。



完整長方體；示意圖不按比例。

完整長方體斜視示意，長7公分、寬4公分、高2公分；尺寸以標示為準，圖不按比例。

參考答案

7×4×2＝56立方公分。84÷（7×4）＝3公分。5×2×3＝30立方公尺。

答案說明

求高得到長度單位；求空間體積得到立方單位。兩組尺度各自計算，不需立方公尺與立方公分換算。

逐分項規準

分項1｜4分

①合理體積式2分，56立方公分2分。

分項2｜4分

②合理以體積除底面積或逐層核算方法2分，高3公分2分。

分項3｜4分

③合理體積式2分，30立方公尺2分。

第5題｜12分

g5s2-mathematics-final-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-12 容積容量與排水測量

①分別列式由甲乙算物體體積。
②判斷兩次體積結果是否相同，說明為何起初水量不同仍可得到同一體積。
③列出所有符合登錄條件的紀錄，算乙超過或低於上限多少毫升。

用同一量杯分別測同一物體兩次，第二次先另備不同水量。紀錄甲160毫升變215毫升，紀錄乙245毫升變300毫升。兩次物體都完全浸沒、不吸水，沒有加水、灑漏或溢出，無其他物體留在水中；量杯足以容納。另訂登錄條件：放入後讀數至多290毫升。

參考答案

甲215－160＝55立方公分；乙300－245＝55立方公分。相同，條件有效時看增加的讀數，起初水量不影響同一物體占的空間。只有甲符合；乙超過10毫升。

答案說明

完整體積由差值反映，登錄條件卻看最後讀數，是不同的判準。

逐分項規準

分項1｜4分

①兩次各2分：正確差值式1分，55立方公分1分。

分項2｜4分

②相同1分，以有效條件下增加量代表同物體空間的說明3分；可直接引用兩次同增55。

分項3｜4分

③只列甲2分，乙超過10毫升2分。

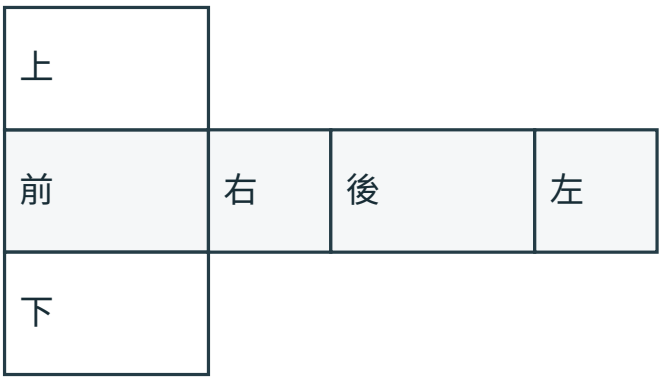
第6題｜12分

g5s2-mathematics-final-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-13 長方體正方體表面積

①算圖中長方體上下面、前後面、左右面中，每一個面的面積。
②求長方體及正方體完整表面積。
③列出所有在上限內的形體，算合格形體距上限還差多少平方公分。

下圖完整長方體長5、寬3、高3公分。另一完整正方體邊長4公分。只計完整六個幾何面的單側面積，不計厚度、黏貼邊或耗損；面積上限80平方公分。



長5、寬3、高3公分；六面展開圖。

長5、寬3、高3公分長方體有效展開圖；前右後左四面依序相連，上下分別接在前面上下邊，六面互不重疊。

參考答案

上、下各15；前、後各15；左、右各9平方公分。長方體78平方公分，正方體96平方公分。只有長方體合格，距上限2平方公分。

答案說明

長方體兩個不同方向的面對可能面積相同，但仍是不同的四個面，不能合併漏算。

逐分項規準

分項1｜6分

①三對每面15、15、9各2分，須對應清楚。

分項2｜4分

②78、96平方公分各2分。

分項3｜2分

③只選長方體1分，2平方公分1分。

第7題｜10分

g5s2-mathematics-final-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-14 體積和容積的綜合問題

①求盒內容積與甲正方體體積。
②判斷甲能否完整放入，用一項尺寸比較說明。
③求乙兩件總體積；判斷乙能否放入，寫出一個符合盒內長、寬、高的擺法尺寸。

模型盒內部長7、寬4、高2公分。方案甲放一個邊長3公分的完整正方體；方案乙放兩件各長3、寬2、高2公分的完整實心長方體。所有物件均須邊與盒邊平行、不能突出盒口；可沿盒長方向並排，不能壓縮或重疊。

參考答案

盒容積7×4×2＝56立方公分；甲27立方公分。甲不能，邊長3超過盒內高2。乙兩件共24立方公分；可沿長並排，占長6、寬2、高2公分，各不超過7、4、2。

答案說明

總體積較小不能保證放得下；乙的明確並排尺寸才證明可行，不計新複合形體體積。

逐分項規準

分項1｜4分

①盒56、甲27立方公分各2分。

分項2｜2分

②不能1分，3＞2或等效高度比較1分。

分項3｜4分

③乙總24立方公分1分，可以1分；任一符合物件邊與盒邊平行、互不重疊且完整位於7×4×2公分盒內的擺法尺寸得2分，例如沿長並排6×2×2或沿寬並排3×4×2。接受其他有效擺法，不另要求指定方向或重寫三個尺寸比較式。

前半核心回顧

各小題已列出需要的算式、理由或圖示；可用其他正確方法作答。

第8題｜10分

g5s2-mathematics-final-c-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s2-mathematics-03 分數乘法；g5s2-mathematics-05 小數乘法

①計算甲，留下算式或圖示方法。
②計算乙，留下算式或圖示方法。
③判斷兩筆結果是否相等。

兩筆同單位紙面計算：甲5/6×3/5，乙0.8×0.625。

參考答案

甲5/6×3/5＝15/30＝1/2；乙0.8×0.625＝0.5。兩筆相等。

答案說明

分數與小數只是表示方法不同，先求同值結果即可比較。

逐分項規準

分項1｜4分

①有效分數乘法或等效方法2分，1/2等值答案2分。

分項2｜4分

②有效小數乘法或轉分數方法2分，0.5等值答案2分。

分項3｜2分

③相等。

第9題｜10分

g5s2-mathematics-final-c-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s2-mathematics-06 整數與小數除以整數；g5s2-mathematics-07 分數小數的互換

①列式求甲的精確小數讀值。
②把乙改成精確小數。
③列出所有可登錄讀值，分別用與0.80的關係說明。

甲讀值由4.05÷5得到，乙讀值為4/5；兩者單位相同。登錄條件是嚴格大於0.80。

參考答案

甲4.05÷5＝0.81；乙4/5＝0.8。只有甲可登錄，0.81＞0.80，0.8＝0.80不符合嚴格大於。

答案說明

精確換寫後才看端點；末尾0不改值，乙恰等門檻而非超過。

逐分項規準

分項1｜4分

①除法或等效式2分，0.81為2分。

分項2｜2分

②0.8或0.80。

分項3｜4分

③只列甲2分；甲大於門檻1分，乙等於但未大於1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五下數學14課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2

已逐課核對release26課程與原始JSON；01–07為期中，08–14為期末主題，期末另20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材的正式課綱引註，本次未重新擷取官方頁；學期分配是本館編輯安排。